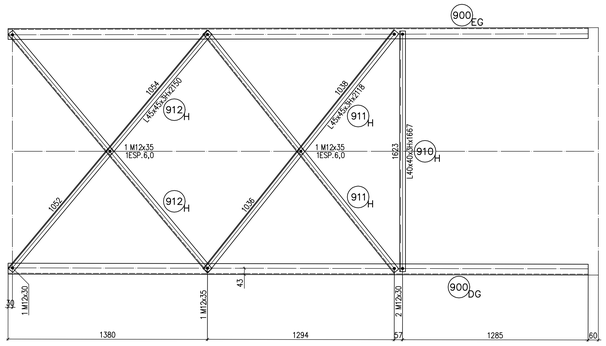
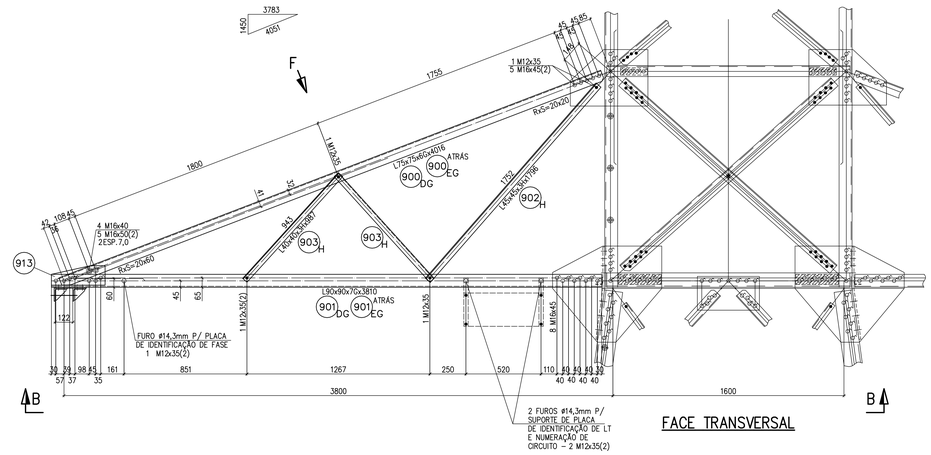
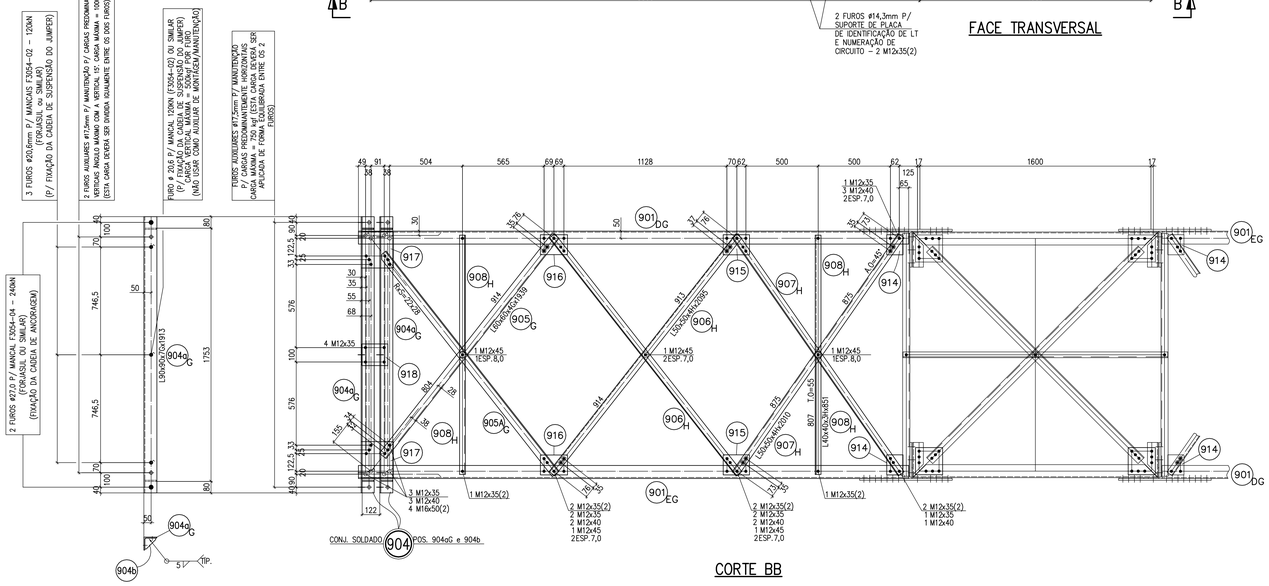




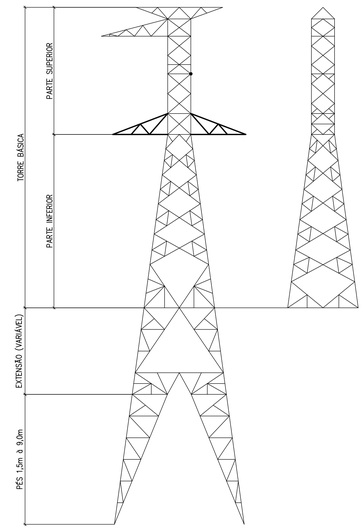
VISTA F



FACE TRANSVERSAL



CORTE BB



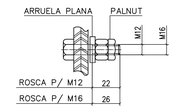
28713
28977
1600
3900
28447

VERTICAL	FACE
tg α = 0,137097	tg g = 0,135827
2tg α = 0,274194	sec g = 1,009182
sec α = 1,009354	

sec b = 1,018622

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	12	–
35	96	–
40	36	16
45	14	52
50	–	36
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	194	160
"PALNUT"	158	104
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	4	–
# 7,0	24	8
# 8,0	4	–
MANCAL F3054-02 (FORJASUL OU SIMILAR)	4	
MANCAL F3054-04 (FORJASUL OU SIMILAR)	4	
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS



POS.: 900 : 908, 904A, 904B, 905A, 910 : 918, CONJ. SOLD. 904

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A-0.45° (Simples Aba Oposta) · T-0+A (Total Aba Oposta) · RxS (Duplo) · 0.0+0.45° (Duplo Aba Oposta) · C-B, T-0+C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4003	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: PARA-RAIOS E MÍSULA SUPERIOR
BNAT_ADR2451-D4004	TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR
BNAT_ADR2451-D4006	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL
BNAT_ADR2451-D4007	TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL e CORTE Q10-Q10

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0056

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT

TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR - MISULA INFERIOR

CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4005 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00B

Formato A0 (1189x841mm)